

Heteroskedasticity in Vacation Miles: GQ Test, Robust SE, and GLS Estimation Exercise 8.16

Jun-Gu Chen

Department of Information Management and Finance,
National Yang Ming Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan,
`junguchen.mg14@nycu.edu.tw`

Problem 8.16

本題使用芝加哥 200 個家庭的資料，分析美國家庭度假行駛里程數的決定因素。考慮以下模型：

$$MILES_i = \beta_1 + \beta_2 INCOME_i + \beta_3 AGE_i + \beta_4 KIDS_i + e_i \quad (1)$$

其中 $MILES$ 為每年行駛英里數， $INCOME$ 以千美元為單位， AGE 為家庭成人成員平均年齡， $KIDS$ 為子女人數。

(a) OLS 估計與 $KIDS$ 之 95% 信賴區間

OLS 估計結果如下：

$$\widehat{MILES} = -391.548 + 14.201 INCOME + 15.741 AGE - 81.826 KIDS \quad (2)$$

Table 1: OLS Estimation Results ($N = 200$)

Variable	Estimate	Std. Error	t -value	p -value
(Intercept)	-391.548	169.775	-2.306	0.0221
$INCOME$	14.201	1.800	7.889	< 0.001
AGE	15.741	3.757	4.189	< 0.001
$KIDS$	-81.826	27.130	-3.016	0.0029

$R^2 = 0.3406$, Adjusted $R^2 = 0.3305$, Residual SE = 452.3 , $df = 196$

各係數均顯著，符合預期： $INCOME$ 與 AGE 對行駛里程有正向影響，而子女人數增加則顯著減少行駛里程。

$KIDS$ 的 95% 信賴區間（傳統 OLS 標準誤）：

自由度 $df = 196$ ， $t_{0.975}(196) \approx 1.972$ ，信賴區間為：

$$\hat{\beta}_4 \pm t_{0.975}(196) \cdot se(\hat{\beta}_4) = -81.826 \pm 1.972 \times 27.130 = [-135.330, -28.323]$$

在其他條件不變下，多一名子女使家庭度假行駛里程減少約 82 英里，95% 信賴區間為 $[-135.33, -28.32]$ ，區間不包含 0，顯示效果在統計上顯著為負。

(b) OLS 殘差圖與異質變異數的目視判斷

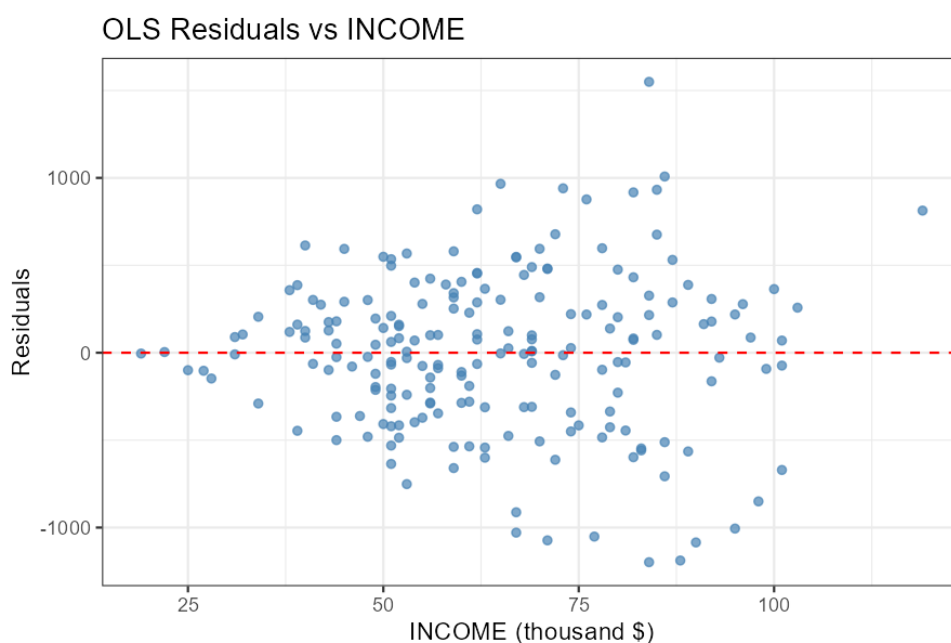


Figure 1: OLS Residuals vs. INCOME

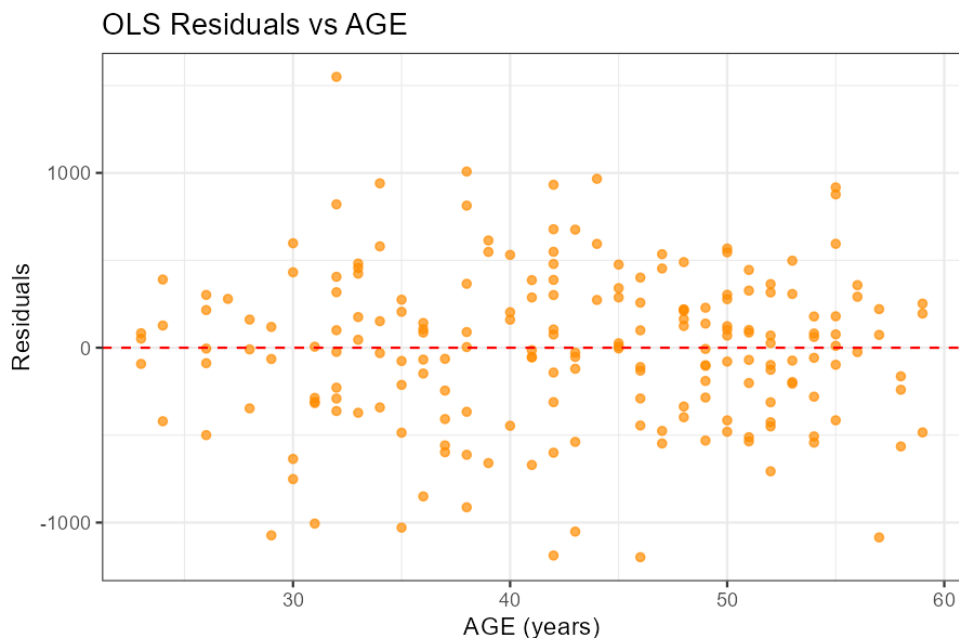


Figure 2: OLS Residuals vs. AGE

觀察與判斷：

由圖 1 可見，殘差的散布範圍隨 *INCOME* 增大而明顯擴大：低收入家庭 (*INCOME* < 40) 的殘差較為集中，高收入家庭 (*INCOME* > 80) 的殘差則呈現明顯較大的正負偏離，呈現典型的「喇叭形 (fan shape)」，強烈暗示存在異質變異數，且誤差變異數可能與所得水準正相關。

由圖 2 則未觀察到類似的系統性規律，殘差在各年齡段的散布大致均勻，不顯示明顯的異質變異數跡象。

(c) Goldfeld-Quandt 檢定

假說設定：

依 *INCOME* 遞增排序後，以前 90 筆觀察值代表低收入組、後 90 筆代表高收入組，中間 20 筆捨棄。

$$H_0 : \sigma_{low}^2 = \sigma_{high}^2 \quad (\text{誤差變異數相同})$$

$$H_1 : \sigma_{high}^2 > \sigma_{low}^2 \quad (\text{高收入組變異數較大})$$

對立假說的方向依據 (b) 的目視觀察設定。

各組估計結果：

Table 2: Goldfeld-Quandt Test: Separate Regressions

Group	SSE	df	$\hat{\sigma}^2 = SSE/df$
Low income (obs. 1–90)	8,750,039.62	86	101,745.81
High income (obs. 111–200)	27,160,653.61	86	315,821.55

F 檢定統計量：

$$F = \frac{\hat{\sigma}_{high}^2}{\hat{\sigma}_{low}^2} = \frac{315,821.55}{101,745.81} = 3.1041$$

此統計量在 H_0 下服從 $F(86, 86)$ 分配。

拒絕域 (單尾, $\alpha = 0.05$)：

$$F > F_{0.95}(86, 86) = 1.4286$$

結論：

$F = 3.1041 \gg 1.4286$, p 值近似為 0, 強烈拒絕 H_0 。在 5% 顯著水準下, 有充分統計證據顯示高收入組的誤差變異數顯著大於低收入組, 即誤差存在與收入水準有關的異質變異數, 與 (b) 的目視判斷一致。

(d) 異質變異數穩健標準誤下的 OLS 估計

使用 HC1 型穩健共變異數矩陣 (White 穩健標準誤) 重新進行推論, OLS 點估計不變, 標準誤如下：

Table 3: OLS with Robust Standard Errors (HC1)

Variable	Estimate	Robust SE	t -value	p -value
(Intercept)	-391.548	142.655	-2.745	0.0066
<i>INCOME</i>	14.201	1.939	7.325	< 0.001
<i>AGE</i>	15.741	3.966	3.969	0.0001
<i>KIDS</i>	-81.826	29.154	-2.807	0.0055

KIDS 的穩健 95% 信賴區間：

$$-81.826 \pm 1.972 \times 29.154 = [-139.323, -24.330]$$

與 (a) 的比較：

改用穩健標準誤後, *KIDS* 的標準誤由 27.130 增加至 29.154, 反映傳統 OLS 標準誤在異質變異數下低估了真正的抽樣不確定性。因此 95% 信賴區間略微變寬 (由 107.0 英里

寬擴大至 115.0 英里寬)，但兩者均不包含 0，結論一致：多一名子女顯著減少度假行駛里程。

(e) GLS 估計 ($\sigma_i^2 = \sigma^2 INCOME_i^2$)

GLS 轉換：

在 $\sigma_i^2 = \sigma^2 INCOME_i^2$ 的假設下，以 $1/INCOME_i$ 為權重對全式除以 $INCOME_i$ ，得到轉換模型：

$$\frac{MILES_i}{INCOME_i} = \beta_1 \cdot \frac{1}{INCOME_i} + \beta_2 \cdot \frac{INCOME_i}{INCOME_i} + \beta_3 \cdot \frac{AGE_i}{INCOME_i} + \beta_4 \cdot \frac{KIDS_i}{INCOME_i} + \frac{e_i}{INCOME_i}$$

轉換後的誤差項變異數為 $\text{var}(e_i/INCOME_i) = \sigma^2$ ，滿足同質性，可對轉換後變數直接進行 OLS（不含截距項，改以 $1/INCOME_i$ 作為截距替代）。

GLS 估計結果：

Table 4: GLS Estimation Results ($\sigma_i^2 = \sigma^2 INCOME_i^2$)				
Variable	Estimate	Conv. SE	t-value	p-value
$1/INCOME$ (β_1)	-424.996	121.444	-3.500	0.0006
1 (β_2)	13.947	1.481	9.420	< 0.001
$AGE/INCOME$ (β_3)	16.717	3.025	5.527	< 0.001
$KIDS/INCOME$ (β_4)	-76.806	21.848	-3.515	0.0005

$KIDS$ 的 95% 信賴區間：

傳統 GLS 標準誤（假設 $\sigma_i^2 = \sigma^2 INCOME_i^2$ 完全正確）：

$$-76.806 \pm 1.972 \times 21.848 = [-119.895, -33.718]$$

穩健 GLS 標準誤（對可能的模型設定誤差進行修正）：

$$-76.806 \pm 1.972 \times 24.342 = [-121.413, -32.199]$$

其中穩健 GLS 標準誤為 $\sqrt{HC1 \text{ variance for kids_t}} \approx 24.342$ 。

四組信賴區間彙整比較：

Table 5: Summary of 95% Confidence Intervals for β_4 (*KIDS*)

Method	SE Type	Lower	Upper
(a) OLS	Conventional	-135.330	-28.323
(d) OLS	Robust (HC1)	-139.323	-24.330
(e) GLS	Conventional	-119.895	-33.718
(e) GLS	Robust (HC1)	-121.413	-32.199

比較與討論：

四組信賴區間均不包含 0，結論一致：多一名子女顯著減少度假行駛里程。就精確度而言：

GLS 估計（傳統與穩健）的信賴區間寬度（約 86 英里）均窄於 OLS 估計（約 107–115 英里），反映 GLS 在正確指定誤差結構下能有效提升估計效率——透過降低高變異數觀測值的相對權重，使估計量的抽樣變異數縮小。

OLS 穩健標準誤區間（115 英里）較 OLS 傳統標準誤區間（107 英里）略寬，與 (d) 的討論一致，說明傳統 OLS 標準誤在異質變異數下低估了不確定性。

GLS 傳統與穩健標準誤的信賴區間差異甚小（寬度相差約 2 英里），顯示在 $\sigma_i^2 = \sigma^2 INCOME_i^2$ 假設下，轉換後的殘差已大致滿足同質性，GLS 對誤差結構的設定基本正確。